

毕业论文（设计）开题报告

康养机构信息管理系统设计与实现

一、课题的目的及意义

（一）课题的背景与意义

随着我国人口老龄化程度加深，65 岁以上老年人口已占全国总人口的 15.4%（国家统计局，2023）。未来 50 年，65 岁及以上老年人口比例将迅速提升，预计到 2070 年达到 41.3%^[1]。传统养老服务模式如家庭养老、机构养老和社区养老均面临效率低、数据分散、服务单一、人力资源短缺、资源利用率低、个性化服务不足等问题等^[2]。为此，《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》提出推动智慧康养管理系统建设，要求通过数字化技术提升服务效率^[3]。

本课题旨在为老年人提供全方位的健康管理服务包括健康信息检测、疾病预防、心理健康等^[4]，拟设计并实现一套康养机构信息管理系统，以客户信息管理、智能排班、健康数据动态分析为核心，解决以下问题：

- 数据孤岛：整合健康档案、护理记录等多源数据，实现标准化管理。
- 效率瓶颈：通过算法优化护理资源分配，降低人工调度成本。
- 服务精准化：结合个性化膳食推荐与健康风险预警，提升客户满意度。

（二）国内外研究现状分析

1. 国内研究现状分析

（1）文献综述

国内对养老院管理与康养信息系统的研究主要集中在医养结合、智能化管理以及数据可视化等方面。例如，H 养老院医养信息系统整合了预约挂号、住院管理、线上咨询等医疗服务，以及居家照料、送餐服务等生活服务，通过 Spring Boot 框架和 Vue 技术实现了系统开发^[5]。

基于 ECharts 的康养数据可视化系统，利用大数据分析和动态可视化技术，实现了医疗指标的实时监测与趋势分析，提升了康养数据的管理与决策能力^[6]。

此外，老年人康养庄园智慧管理系统结合人工智能和物联网技术，开发了健康档

案管理、生命体征监测、智能服务等模块，提高了养老机构的服务效率^[7]。

面向特定老年群体的研究也有所发展，智慧康养平台专注于老年痴呆人群，构建了患者临床数据库，并分析了认知能力的影响因素与状态转移概率^[8]。

养老院管理信息系统则围绕健康档案管理、膳食管理、费用管理等核心功能进行系统设计，以优化养老院日常运营^[9]。

（2）研究动态

a. 护士排班问题

护士排班问题是医疗管理中的核心挑战之一，尤其在疫情等公共卫生事件中，排班需兼顾人力资源高效配置、护士身心健康与疫情防控需求。考虑到本系统中需要实现智能护工排班，特此对当前研究现状做分析。针对疫情等突发公共卫生事件中护士人力资源配置的高效性与公平性难题，易校石等提出了融合硬约束（如班次转移规则、医护专业配比）与软约束（工作时长均衡性、生物钟适应性）的多目标规划模型，并设计粒子群-遗传混合算法与双层编码技术，通过分层优化策略解决传统人工排班耗时费力与多约束冲突导致的效率低下问题，其在重庆三峡中心医院的实证表明算法可规避护士连续工作强度高且显著提升班型分配的均衡性^[10]。王陟等则侧重通过并行计算架构加速大规模排班问题的求解，虽提升了运算效率，但对复杂临床场景中动态需求（如疫情波动导致的人力临时调整）与护士个性化诉求的适配性仍显不足^[11]。综合来看，现有研究在模型动态适应性、实时重排能力及跨机构资源协同方面尚有欠缺，亟待探索融合动态优化与鲁棒性设计的智能化排班方法以应对突发公共卫生事件中的复杂需求。

b. 膳食推荐系统

近年来，基于知识图谱的个性化膳食推荐系统逐渐成为健康管理领域的研究热点。考虑到本系统中需要提供膳食推荐功能，特此对当前研究现状做出分析。尉艳丽等阐述了食品营养知识图谱的构建流程与个性化推荐系统的设计，核心包括多源数据整合（如食品营养数据库、科学文献、食品标签等）、非结构化数据的知识抽取与关联技术（通过自然语言处理和机器学习实现实体与关系的结构化），以及基于图形数据库的图谱存储与管理策略。其推荐系统架构融合用户健康数据、饮食偏好与知识图谱的营养关系链，采用混合推荐算法（基于内容、协同过滤与知识图谱驱动）以解决冷启动问题，并实现科学性与个性化的平衡^[12]。与此同时，徐子犊等则聚焦老年群体的特殊需求，在通用图谱模型基础上深化了慢性病管理、代谢率变化等年龄相关因素的映射规则，例如针对高血压、糖尿病等常见病症的

营养限制逻辑，结合老年人饮食文化习惯优化推荐适配度^[13]。两篇研究均强调了知识图谱在整合复杂营养逻辑与用户多维信息中的核心作用，前者为技术框架提供理论基础，后者则展现场景化应用的可能路径。二者的共性与差异表明，基于知识图谱的推荐系统需兼顾通用数据架构与垂直领域需求的动态调整，尤其在老年群体中需强化健康风险因子与饮食可及性等变量的耦合分析，这对后续研究中的图谱扩展、算法优化及场景适配具有重要参考价值，也为社区场景下的老年营养干预实践提供了方法论支持。

c. 身体指标采集及预测

近年研究证实，老年人群代谢综合征（MetS）的早期预测对于慢性病防控具有重要意义。薛建强等通过回顾性分析 10582 例 60 岁以上体检数据，发现腰围（WC）、身体形态指数（ABSI）、身体圆度指数（BRI）等六项身体指标对 MetS 具有显著预测价值，其中 WC 的 ROC 曲线下面积（AUC=0.818 男性，0.828 女性）最优，提示其可作为老年人群 MetS 筛查的核心指标。多因素回归模型进一步显示，即便校正血脂、血糖等生化指标后，WC 的 OR 值仍达 1.178（95%CI 1.168~1.188），凸显腹部脂肪分布对代谢风险的独立影响^[14]。该结论为健康监测系统的指标选择提供了循证依据：除常规 BMI 外，需重点纳入腰围动态监测，并结合 ABSI、BRI 等多维体成分参数进行综合评估。

在技术实现层面，陈小勇等提出的可穿戴式生理指标采集与大数据分析框架具有直接参考价值。通过集成低功耗传感器与 NB-IoT 传输技术，实现 WC、心率等指标的实时连续监测，结合子午流注理论的时间序列分析，可突破传统体检的瞬时性局限。其验证案例显示，基于穿戴设备数据构建的健康预警系统对脑梗死、心律失常等疾病风险具备早期识别能力（AUC>0.8），且与临床诊断一致性达 87% 以上。这提示系统设计中需强化时序数据分析功能，通过机器学习算法建立指标异常波动与代谢异常、心血管事件的关联模型，同时结合中医时间医学理论优化数据采集频率与干预时机^[15]。

未来研究可进一步探索新型体成分指标（如 RFM）的可穿戴化测量方案，并通过多模态数据融合提升 MetS 预测精度，结合《“健康中国 2030”规划纲要》的预防医学导向，构建“监测-评估-干预”闭环的智能健康管理体系。

d. 数字档案构建

现有文献围绕医疗健康档案的数字化管理与数据共享机制展开了有益探索。丁汉等重点论述了采用 MVC 架构构建医疗信息系统的方法优势，通过分层设计实现了

业务逻辑、数据存储与用户界面的有效解耦，特别是在数据标准化处理模块和跨平台数据共享接口设计方面提出了创新方案，为提升系统可扩展性和信息互通性提供了技术参考^[16]。徐静等则从管理实践角度出发，系统剖析了传统体检档案管理模式在检索效率、存储安全等方面存在的问题，强调建立统一数字化平台需重点解决信息孤岛、权限管理及隐私保护等问题，其提出的“全流程数字化改造+区块链存证”的复合型方案具有实践指导价值^[17]。两篇文献分别从技术架构创新与管理模式升级两个维度展开研究，共同指向医疗信息系统的标准化建设需求，对于开展医疗档案数字化转型研究具有理论启发意义。

（3）问题和挑战

尽管养老院管理与康养信息系统取得了一定进展，但仍然存在以下问题：

- 数据孤岛问题：不同养老系统之间中的数据难以共享，导致信息流通不畅，影响医养结合的协同效率。
- 系统适配性不足：许多养老系统针对特定机构设计，缺乏通用性，难以适应不同类型的养老机构需求。
- 智能化水平有限：虽然部分系统应用了 AI 和物联网技术，但大多数仍停留在数据录入和基本管理功能，未能实现真正的智能化养老。
- 用户体验不佳：部分系统操作复杂，不符合老年人使用习惯，影响其接受度和推广应用。
- 数据安全与隐私保护：老年人的健康数据涉及隐私，现有系统在数据加密、权限管理等方面仍存在安全隐患。
- 资金与政策支持不足：部分养老院资金有限，难以投入充足的资源进行信息化建设，同时政府相关政策尚待完善，影响行业标准化进程。

2. 国外研究现状分析

（1）文献综述

随着全球人口老龄化的加剧，智能养老（Smart Elderly Care）与健康管理（Health Management）成为国际研究的重要方向。世界卫生组织（WHO）预测，到 2050 年，全球 60 岁及以上老年人口将超过 20 亿^[18]。为应对这一挑战，学术界和工业界提出了一系列基于人工智能（AI）、物联网（IoT）、云计算（Cloud Computing）、智能医疗设备等技术的创新解决方案，以提高老年人的健康管理效率，改善其生活质量。

本综述基于以下领域展开：

- 智能健康管理系统
- 物联网医疗（IoMT）
- 智能护理模式
- 数字健康平台
- 智能辅助设备

（2）研究动态

a. 智能健康管理系统

智能健康管理系统的核心目标是提高老年人的自我健康管理能力，并提供个性化的医疗服务。近年来，国外学者开发了一系列健康管理平台，如：

- Smart Elderly Care App（SECA）：一款帮助老年人管理医疗预约、药物服用、日常健康数据的移动应用^[19]。
- PHS Application：专为老年人健康管理设计的公共健康支持应用，该应用在泰国的老龄社区进行试点，为政府和医疗机构提供老年人健康数据，以提升公共卫生服务^[20]。

这些系统的主要功能包括：

- 远程健康监测（Remote Health Monitoring）：通过可穿戴设备采集数据，实时监测老年人的心率、血压、血糖等健康指标^[21]。
- 健康数据分析与预测（Health Data Analysis & Prediction）：利用AI技术分析健康数据，预测潜在疾病风险，并提供健康管理建议^[22]。
- 智能健康提醒（Smart Reminders）：帮助老年人按时服药、进行康复锻炼，并定期接受健康检查。

然而，这些系统仍面临数据隐私、用户接受度和互操作性问题，需要进一步优化。

b. 物联网医疗（IoMT）

物联网医疗（IoMT）是智能养老的重要组成部分，它通过连接医疗设备、传感器和数据中心，实现医疗信息的实时共享和远程监测^[23]。主要应用包括：

- 可穿戴设备（Wearable Devices）：如智能手环、智能血压计等，用于实时监测老年人的生理数据。
- 智能家居健康监测系统（Smart Home Monitoring）：如智能床垫、智能马桶等设备，可监测老年人的睡眠质量、排泄情况等^[24]。
- 远程医疗平台（Telemedicine Platforms）：如 AI 辅助诊断系统，帮助医生远程监测患者健康状况，提高医疗服务的覆盖率。

IoMT 的优势在于：

- 提高医疗响应速度：老年人突发健康问题时，智能设备可自动向医生或家属发送警报。
- 降低医疗成本：减少医院的住院需求，提高远程医疗的可行性。
- 提升老年人独立生活能力：智能家居设备可提供更安全的居家养老环境^[25]。

c. 智能护理模式

智能护理模式的目标是优化医疗资源配置，提升养老服务质量，主要包括：

- 共享护理计划（Shared Care Plan, SCP）：该模式支持老年人、医生、护理人员 and 家庭成员之间的信息共享，提高协作效率。
- 社区养老模式：如日本的 Urban Renaissance（UR）智能医疗体系，通过智慧医疗系统优化养老服务，提高老年人的生活质量^[26]。
- 人工智能辅助护理：AI 可用于分析老年人行为模式，并提供个性化护理方案，如自动调整护理计划、优化药物管理等。
- 智能护理模式在改善老年人健康状况方面取得了一定成效，但在实施过程中仍面临医疗资源短缺、数据共享障碍等问题，亟需进一步优化。

d. 数字健康平台

数字健康平台（Digital Health Platform）主要用于提升养老护理的智能化水平，例如：

- AI 驱动的智能养老平台：如 KOUROUBALIA 等提出了一种 AI 辅助的综合护理平台，用于优化老年人的健康管理。
- 基于云计算的健康管理系统：将老年人的健康数据存储在云端，并提供远程访问与分析功能，支持医生、护理人员和家属的协作。

- 数据可视化：利用大数据分析和可视化技术，生成健康报告，帮助医生更快做出决策。

数字健康平台的优势在于：

- 提高健康管理效率：自动化数据分析降低了人工干预的需求。
- 优化医疗资源配置：通过数据共享，提高医生与护理人员的协作能力。
- 增强患者参与度：老年人可自主管理健康，提高自我照护能力。

e. 智能辅助设备

智能辅助设备在改善老年人生活质量方面发挥着重要作用，例如：

- 智能厕所监测系统：如 TrueLoo，该系统能够记录老年人的如厕情况，自动分析排泄数据，为护理人员提供更精确的健康监测信息。
- 智能拐杖与助行器：配备 GPS 和健康监测功能，帮助老年人提高行走安全性。
- 智能家居：如自动感应灯、跌倒检测系统等，提升老年人的居家安全。

智能辅助设备的挑战在于：

- 成本较高，部分设备难以大规模推广。
- 技术适应性问题，部分老年人难以适应智能设备的操作方式。

（3）问题和挑战

尽管国外在智能养老和健康管理领域取得了显著进展，但仍面临诸多挑战：

- 数据隐私与安全：如何确保老年人健康数据的隐私性和安全性。
- 技术适应性：部分老年人对新技术不熟悉，影响设备的使用效果。
- 医疗资源整合：跨平台数据共享仍面临技术壁垒。
- 高成本问题：智能养老设备的成本较高，限制了其普及。

二、课题任务、重点研究内容及实现途径

（一）课题任务

随着社会老龄化问题日益突出，养老服务中心的广泛设立，对相应的康养管理系

统产生了需求。设计并实现服务于康养机构的信息管理系统，以提高护理服务质量，实现健康数据的数字化管理，并为管理者提供数据分析支持，以提升康养服务的整体管理水平和客户满意度。

（二）重点研究内容

1. 客户信息管理

记录每位客户的基本信息、健康状况、护理需求等。系统将自动更新客户的健康档案，支持多维度的信息分类查询，便于护理人员精准掌握客户的健康信息。

2. 健康档案与护理计划

建立并维护客户的电子健康档案，记录体检报告、健康数据和康复情况。支持根据客户需求制定个性化护理和康复计划，并能自动生成进度报告，方便护理人员跟踪客户的康复进程。

3. 预约与排班管理

提供预约管理模块，支持客户在线预约健康检查、康复训练、护理服务等。排班管理模块帮助护理人员合理分配工作时间，优化人力资源配置，确保服务及时到位。

4. 膳食管理

系统根据客户的健康情况和饮食偏好，制定科学的膳食计划。提供膳食搭配建议和营养成分分析，保障客户的膳食健康。

5. 数据分析与报表

系统记录各类数据，生成健康趋势分析、护理计划达成率、客户满意度等报表，为管理层提供决策支持，助力康养中心业务优化。

6. 提醒和通知

系统提供健康检查提醒、护理计划更新提醒和药物服用提醒等功能，确保客户得到及时的健康服务并提升康养中心的管理效率

（三）实现途径

1. 后端框架选型

Django + Django REST Framework (DRF)

选型理由（基于文献^[27-28]）：

（1）敏捷开发与快速构建

Django 是一个敏捷开发框架，它提供了大量开箱即用的功能，如 ORM（对象关系映射）、模板引擎、用户认证系统、表单处理等，极大地减少了开发者编写重复代码的工作量。

开发速度快，Django 采用 Python 语言，使得 Web 项目的开发周期可以从几周缩短到几天，甚至几个小时即可搭建出基本的系统。

（2）MTV（Model-Template-View）架构

Django 采用 MTV 设计模式，类似于 MVC（Model-View-Controller），但结构更加清晰：

- Model：处理数据库，封装业务逻辑，使数据操作更加简单。
- Template：用于页面渲染，分离逻辑和 UI，方便前后端分工。
- View：处理业务逻辑，控制页面显示的内容。

这种设计模式使得开发更加模块化，提高了代码的可维护性和可复用性。

（3）强大的 ORM（对象关系映射）

Django 提供了 ORM 组件，开发者可以直接使用 Python 代码操作数据库，而无需编写 SQL 语句。

ORM 支持多种数据库（如 MySQL、PostgreSQL、SQLite、Oracle），使得数据库的切换变得更加容易。

开发者可以通过模型类定义数据库表结构，并通过 Django 的数据库迁移功能自动更新数据库。

（4）自动化后台管理

Django 自带 Admin 后台管理系统，可以快速创建数据管理界面，而不需要额外开发。

只需简单的模型注册，即可生成增删改查（CRUD）界面，大幅提高开发效率。

（5）完善的 URL 处理机制

Django 采用基于正则表达式和 `path()` 方法的 URL 分发机制，可以灵活定义路由

映射，使项目结构更加清晰。

支持参数化 URL，可以将请求分配给不同的视图函数，从而提高代码的组织性。

（6）高安全性

Django 内置跨站请求伪造（CSRF）防御、SQL 注入防护、XSS 攻击防御 等安全机制。

还提供用户认证和权限管理系统，使得开发者可以轻松实现用户管理功能。

（7）丰富的第三方扩展

Django 拥有庞大的第三方库生态，如 Django REST Framework（DRF）用于构建 RESTful API，Celery 用于任务队列等。

这使得 Django 能够轻松扩展功能，满足不同类型的 Web 应用需求。

（8）跨平台和可移植性

Django 作为 Python 框架，具有跨平台特性，支持 Windows、Linux、Mac 等多个操作系统。

只要 Python 环境一致，Django 项目可以无缝迁移到不同的服务器上运行。

（9）良好的社区支持和文档

Django 是开源框架，拥有庞大的社区，官方文档完善，开发者可以快速找到解决方案。

有大量的开源项目、教程和插件，可以降低学习成本和开发难度。

2. 前端框架选型

Vue.js

选型理由（基于文献^[29]）：

（1）提高开发效率，降低开发难度

Vue.js 是一个基于 MVVM（Model-View-ViewModel）模式的轻量级响应式框架，能够简化 Web 前端开发流程。它支持组件化开发，提高了代码复用率，使开发者能够快速搭建前端应用。

（2）灵活开放，易学易用

Vue.js 采用自底向上的增量开发设计方式，相比 React 和 Angular 更加灵活、

易于集成，开发人员可以迅速掌握其核心特性并投入使用。同时，它具有完善的生态系统，如 Vuex（状态管理）和 Vue Router（路由管理），可以帮助开发复杂的 Web 应用。

（3）支持前后端分离，提高系统扩展性

文献提到，Web 开发的趋势是逻辑处理逐渐前移，前端承担更多的业务逻辑。Vue.js 结合 JSON API，可以实现前后端完全分离，使前端团队能够独立开发和调试，提高系统的灵活性和可扩展性。

（4）高性能，支持响应式数据绑定

Vue.js 采用响应式数据绑定机制（双向绑定），通过 watcher 监听数据变化并触发更新，使 UI 始终保持同步，减少了 DOM 操作，提高了性能。

（5）丰富的插件和工具支持

在实际项目中，Vue.js 可以结合 Webpack 进行前端资源加载和打包，利用 Axios 处理 HTTP 请求，使用 Mock.js 生成模拟数据，提高开发和测试的效率。此外，Vue 生态系统中的 Element-UI 提供了丰富的 UI 组件，可以快速构建美观的前端界面。

（6）降低开发和维护成本

尽管学习 Vue.js 和相关组件需要一定的成本，但从长期来看，它能够提高开发效率、降低维护难度，使整体开发成本更低。

3. 数据库选型

MySQL + Redis

选型理由(基于文献^[30-31]):

（1）MySQL 作为关系型数据库的优势

a. 成熟稳定:

MySQL 作为开源代码数据库管理系统，已被广泛应用于各种系统，具有良好的稳定性和成熟度。

b. 高效的查询优化:

MySQL 支持索引优化，能加速数据检索，降低磁盘 I/O 操作。

采用规范化数据建模，减少数据冗余，提高存储效率。

c. 事务支持:

MySQL 的 InnoDB 引擎支持 ACID 事务，保证数据一致性，适用于涉及资金、医疗记录等场景。

d. 安全性:

通过用户权限控制，支持存取控制、加密等安全策略，保护敏感数据。

e. 跨平台支持:

可在多种操作系统（Linux、Windows、Mac）上运行，便于部署。

f. 可扩展性:

通过分库分表、主从复制、读写分离等方案提升 MySQL 的性能和可扩展性。

(2) Redis 作为高速缓存层的优势

a. 高性能:

采用内存存储，数据读取速度远超 MySQL，适合高频访问的数据。

适用于缓解数据库的访问压力，提高系统吞吐量。

b. 丰富的数据结构:

支持多种数据类型（String、List、Set、Zset、Hash），可以适配不同的业务需求，如：

- List 适用于消息队列。
- Set/Zset 可用于排行榜、标签分类等应用场景。
- Hash 适用于存储用户信息、会话管理等。

c. 持久化机制:

- RDB（快照）：定期保存数据，减少数据丢失的风险。
- AOF（Append-Only File）：记录每次写入操作，提高数据可靠性。

d. 分布式支持:

通过主从复制和集群模式，提升数据可用性和负载均衡能力。

e. 事务支持:

Redis 通过 MULTI/EXEC 机制支持简单事务，保证命令的原子性执行。

f. 适用于高并发场景：

Redis 的单线程模型结合高效的 I/O 多路复用，使其在高并发场景下表现优越。

（3）MySQL + Redis 结合的优势

将 MySQL 作为持久化存储，Redis 作为缓存层，可以实现：

a. 降低数据库压力：

通过 Redis 缓存热点数据，减少 MySQL 直接查询的频率，提高系统整体性能。

b. 提升数据读取速度：

Redis 提供纳秒级别的访问时间，使得数据查询效率显著提升。

c. 保证数据一致性：

通过 Redis 的缓存过期策略、双写策略（先写 MySQL，再更新 Redis），确保数据同步。

e. 适应高并发场景：

Redis 处理秒杀、排行榜等高并发场景，而 MySQL 负责核心数据存储，确保数据可靠性。

f. 支持复杂查询：

MySQL 适用于复杂的 SQL 查询，而 Redis 适用于 Key-Value 方式的快速查询，结合使用可取长补短。

4. 护工排班

（1）概述

护工排班问题是一个典型的 NP 难优化问题，涉及多个硬约束（Hard Constraints, HC）和软约束（Soft Constraints, SC），其目标是在满足所有硬约束的基础上，尽可能优化排班方案，以提高工作效率、均衡工作负担，并减少医疗风险。结合以下两篇文献：

a. 王陟等提出了一种基于智能多样化变邻域搜索（VNS）和并行增量式计算的排班算法，适用于大规模排班问题。

b. 易校石等采用两层粒子群遗传算法（PSO-GA）解决疫情期间的多目标护士排班优化问题，以实现更合理的班次分配和人员调度。

（2）护工排班问题的建模

护工排班问题可抽象为以下优化模型：

优化目标：

$$\min f(X) = \sum \text{违约度}(x_{ij})$$

其中， x_{ij} 代表第 i 名护工在第 j 天的排班状态，优化目标是在满足所有硬约束的情况下，最小化软约束的违约度。

（3）技术选型分析

根据两篇文献提供的方法，我们评估以下几种排班算法的适用性：

算法	适用场景	优势	劣势
启发式算法	适用于中小规模问题	计算速度快，容易实现	可能陷入局部最优，求解质量受启发式规则影响
变邻域搜索（VNS）+ 并行计算	适用于大规模问题	搜索范围大，跳出局部最优能力强	并行实现较复杂，对计算资源要求高
粒子群遗传算法（PSO-GA）	适用于疫情等特殊场景	结合进化搜索，适应性强	计算成本高，参数调整复杂
整数规划（IP）	适用于精确优化问题	可获得全局最优解	计算时间指数级增长，难以适用于大规模问题

（4）选定算法

基于性能评估，我们选择智能多样化变邻域搜索 + 并行增量式计算（IEPNR）作为主要算法，并在疫情等特殊情况下结合粒子群遗传算法（PSO-GA）进行优化。

（5）关键技术实现

核心技术包括：

1. 数据结构设计：采用整数编码表示班次，并使用矩阵存储排班信息。

2. 优化流程：启发式排序生成初始解 -> 变邻域搜索优化 -> 并行计算提高效率 -> 结合 PSO-GA 进行进一步优化。

(6) 结论

本技术选型文档基于两篇文献的研究成果，提出了一种基于变邻域搜索(VNS)+ 并行增量计算的智能护工排班算法（IEPNR），并结合粒子群遗传算法（PSO-GA）用于特殊情况下的优化。

5. 膳食推荐

(1) 概述

随着人们对健康饮食的关注度提高，个性化膳食推荐系统成为营养健康领域的重要研究方向。传统的膳食指导缺乏针对性，难以满足不同个体的营养需求。本系统结合知识图谱、推荐算法和大模型 API 技术，实现个性化膳食推荐，以优化用户的营养摄取。

(2) 研究目标

- 选定适合的推荐算法，提高推荐精度。
- 采用高效的知识图谱技术，实现数据结构化存储。
- 结合大模型 API，提升膳食推荐的智能化水平。

(3) 算法技术选型

a. 知识图谱驱动的推荐

方法：利用知识图谱构建食品、营养素、疾病等实体间的关系，并通过路径推理生成个性化推荐。

适用场景：适用于处理复杂健康需求和个性化饮食方案。

技术实现：

- 知识图谱存储：Neo4j
- 查询方式：Cypher 查询语言
- 相似度计算：基于 Graph Embedding (TransE、Complex)

b. 推荐算法

本系统采用混合推荐算法，结合不同推荐方法的优势，提高推荐质量。

- 基于内容的推荐

方法：利用食品、营养素、健康需求等特征，计算用户偏好。

适用场景：适用于历史数据较少的新用户。

技术实现：TF-IDF + 余弦相似度计算。

- 协同过滤

方法：基于用户相似性或物品相似性，推荐相似用户喜欢的膳食。

适用场景：用户数量较多时效果较好。

技术实现：

用户-用户协同过滤：KNN 计算相似度。

物品-物品协同过滤：基于 Pearson 相关系数进行计算。

- 深度学习推荐方法

基于深度神经网络（DNN）的推荐：

技术实现：TensorFlow / PyTorch

架构：Embedding 层 + MLP + Softmax 输出

图神经网络（GNN）：

技术实现：PyG (PyTorch Geometric)

应用：用于挖掘食物、营养素、健康状态间的复杂关系。

- 大模型 API 接口的可行性

方法：利用大模型 API（如 GPT-4、Claude）生成个性化推荐解释、智能查询优化和饮食建议。

适用场景：

提供智能化、自然语言风格的营养推荐。

结合用户历史数据进行个性化调整。

解析用户自由输入的膳食需求，转换为系统可理解的数据。

技术实现：

调用 OpenAI API / Anthropic Claude API 或其他 API 进行智能膳食分析。

结合知识图谱推理结果，提升推荐解释性。

通过 Fine-tuning 或 Prompt Engineering 提高 API 的专业性。

（4）评价指标

为了衡量推荐系统的效果，采用以下指标进行评估：

- 精准率（Precision）
- 召回率（Recall）
- F1 值（F1-score）
- 均方误差（MSE）
- 归一化折损累计增益（NDCG）
- 用户反馈评分

（5）结论

本技术选型方案基于知识图谱+推荐算法+大模型 API，结合 深度学习、协同过滤及图神经网络方法，构建高效的个性化膳食推荐系统。未来将优化模型，提高实时性，并探索更多智能化推荐方式。

6. 代谢综合征预测

（1）概述

本部分旨在分析如何在康养机构信息管理系统中集成代谢综合征（MetS）预测功能，并阐明该方法的可行性。结合两篇研究文献，我们将探讨数据来源、算法选择、系统架构、可穿戴设备集成及实现路径。

（2）相关研究背景

a. 代谢综合征预测的临床价值

薛建强等研究发现 BMI、腰围（WC）、身体形态指数（ABSI）、身体圆度指数（BRI）、身体脂肪指数（BAI）、相对脂肪质量指数（RFM）等指标对 MetS 具有显著预测价值。

其中，腰围（WC）在不同性别的 60 岁以上人群中的预测价值最高，优于其他测量指标。因此，在门诊管理系统中，MetS 预测功能可以基于这些身体测量指标进行建模。

b. 可穿戴设备与大数据分析

陈小勇等探讨了利用可穿戴设备与 NB-IoT 进行生理数据采集与健康预测的方法。该研究的关键技术包括：

- NB-IoT 低功耗传输，保证数据实时上传。
- 大数据分析与 AI 预测，结合机器学习与临床经验进行疾病风险评估。
- 健康管理系统集成，通过手机 APP 与服务器提供健康预警。

结合该技术方案，康养机构信息管理系统可以接入可穿戴设备的数据，实现自动化健康监测和 MetS 预测。

（3）技术选型

a. 数据来源

MetS 预测需要以下关键健康数据：

- 体检数据：身高、体重、BMI、腰围（WC）、血压、血糖、血脂等。
- 可穿戴设备数据（可选）：心率、血氧、血压、运动量、睡眠质量。
- 患者历史数据：电子病历（EMR）中的过往健康检查记录。

数据来源可结合医院现有电子健康档案（EHR），并支持可穿戴设备数据接入。

b. 预测模型

基于研究结果，MetS 预测可采用机器学习模型，包括：

- Logistic 回归：用于分析 BMI、WC 等对 MetS 的影响。
- 随机森林（Random Forest）：适用于多变量健康数据，增强预测准确性。
- XGBoost：用于优化预测性能，避免过拟合。
- 深度学习（DNN）（可选）：针对大规模可穿戴设备数据，提升预测能力。

这些算法可以部署在服务器端，或集成至医院已有的健康管理平台。

（4）结论

本方案结合电子健康档案（EHR）、可穿戴设备数据与机器学习算法，提供一种高效、精准的代谢综合征预测方法。

- 技术成熟：基于 NB-IoT、Logistic 回归、XGBoost 等成熟技术。
- 可行性高：数据可获取，算法可部署，系统集成。
- 业务价值大：提升 MetS 筛查能力，助力康养中心智能化管理。

参考文献：

- [1] 乔晓春. 中国人口老龄化的过去、现在和未来[J]. 社会政策研究, 2024(01):47-63.
DOI:10.19506/j.cnki.cn10-1428/d.2024.01.001.
- [2] 清华大学互联网产业研究院. 智慧养老产业白皮书（2019）[R]. 北京：清华大学互联网产业研究院, 2019.
- [3] 工业和信息化部，民政部，国家卫生健康委. 智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）[R]. 工信部联电子（2021）154 号, 2021-10-20.
- [4] 雷晓康，汪静. 健康中国背景下的智慧健康养老：战略目标、体系构建与实现路径[J]. 西北大学学报（哲学社会科学版），2020, 50(1):131-139.
DOI:10.16152/j.cnki.xdxbsk.2020-01-013.
- [5] 郭佳丽. H 养老院医养信息系统的设计与实现[D]. 北京：首都经济贸易大学, 2022.
DOI:10.27338/d.cnki.gsjmu.2022.001429
- [6] 张俊萌，梁志达. 基于 ECharts 的康养数据可视化系统的设计与实现[J]. 工业控制计算机, 2024, 37(11):155-156.
- [7] 李大伟. 老年人康养庄园智慧管理系统研究[J]. 现代信息科技, 2019, 3(1):179-181.
- [8] 罗东霞. 面向老年痴呆的智慧康养平台的设计与实现[D]. 成都：四川大学, 2021.
DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2021.002906.

- [9] 吴金容. 某养老院管理信息系统的设计与实现[D]. 南昌: 江西财经大学, 2019.
DOI:10.27175/d.cnki.gjxcu.2019.000132.
- [10] 易校石, 易正俊, 祁宝川. 疫情期间的护士排班优化模型及智能算法[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2023, 45(5):975-984. DOI:10.7540/j.ynu.20220209.
- [11] 王陟, 李雁妮. 一种智能高效的并行护士排班算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2019, 46(2):47-53. DOI:10.19665/j.issn1001-2400.2019.02.009.
- [12] 尉艳丽, 张素智. 食品营养知识图谱的构建与个性化膳食推荐系统研究[J]. 食品安全导刊, 2024(33):104-106. DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2024.33.006.
- [13] 徐子隼. 基于知识图谱的社区老年膳食推荐方法研究[D]. 北京: 北京协和医学院, 2022. DOI:10.27648/d.cnki.gzxhu.2022.000789.
- [14] 薛建强, 刘玉萍, 倪国华, 等. 60 岁以上人群身体测量指标对代谢综合征的预测价值[J]. 心血管病学进展, 2022, 43(10): 749-756.
DOI:10.16806/j.cnki.issn.1004-3934.2022.10.019.
- [15] 陈小勇, 杨博雄, 赵帅, 等. 基于可穿戴式生理指标采集与大数据分析的健康管理新方法研究[J]. 循证护理, 2023, 9(5): 852-857.
DOI:10.12102/j.issn.2095-8668.2023.05.016.
- [16] 丁汉, 刘航, 潘蕾. 基于 MVC 模式的医疗健康档案信息系统管理及数据共享研究[J]. 微型电脑应用, 2024, 40(9):156-159.
- [17] 徐静, 王晓燕. 医院健康体检档案数字化管理思考[J]. 黑龙江档案, 2022(5):65-67.
- [18] LIU X Y, CHAU K Y, LIU X X, et al. The Progress of Smart Elderly Care Research: A Scientometric Analysis Based on CNKI and WOS[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(2): 1086. DOI:10.3390/ijerph20021086.
- [19] DAHARI Z, CHOONG C J, POH J Z, et al. Development of Smart Elderly Care Mobile Application for Health Management System[C]//Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Artificial Intelligence in Engineering and Technology (IICAET). Kota Kinabalu, Malaysia: IEEE, 2022: 1-6. DOI:10.1109/IICAET55139.2022.9936853.
- [20] LADKOOM K, KHOPLOYKLANG T. The Development of the Application for Public Health Support for the Elderly[C]//2024 8th International Conference on Information Technology (InCIT). Chonburi, Thailand: IEEE, 2024: 714-719. DOI:10.1109/InCIT63192.2024.10810657.

- [21] MAHAJAN A, JINDAL P, SHARMA A K, et al. Essence of Internet of Medical Things in Geriatric Healthcare[C]//2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT). Kamand, India, 2024: 1-6.
DOI:10.1109/ICCCNT61001.2024.10723902.
- [22] KOUROUBALI A, KONDYLAHIS H, LOGOTHETIDIS F, et al. Developing an AI-Enabled Integrated Care Platform for Frailty[J]. Healthcare (Basel, Switzerland), 2022, 10(3): 443.
DOI:10.3390/healthcare10030443.
- [23] PRABHA C, GARG G, AHUJA B. IoT in Healthcare: Applications, Challenges and Future Concerns[C]//2024 OPJU International Technology Conference (OTCON) on Smart Computing for Innovation and Advancement in Industry 4.0. Raigarh, India, 2024: 1-6.
DOI:10.1109/OTCON60325.2024.10687721.
- [24] GLENN J, SARMAH P, CRISTMAN P, et al. Using the TrueLoo Smart Device to Record Toileting Sessions in Older Adults: Retrospective Validation and Acceptance Study [J]. JMIR aging, 2024, 7: e50856. DOI:10.2196/50856.
- [25] MAEDER A, MORGAN G. Smart Ageing: Digital Solutions for Future Care[J]. Studies in health technology and informatics, 2020, 270: 678–682. DOI:10.3233/SHTI200246.
- [26] ZHANG L, HU X. Analysis of the Smart Medical Service Model in Super-Aged Society-UR Agency as an Example[J]. Journal of healthcare engineering, 2022, 2022: 8368057.
DOI:10.1155/2022/8368057.
- [27] 王冉阳. 基于 Django 和 Python 的 Web 开发[J]. 电脑编程技巧与维护, 2009, (02): 56–58.
- [28] 邱红丽, 张舒雅. 基于 Django 框架的 web 项目开发研究[J]. 科学技术创新, 2021, (27): 97–98.
- [29] 朱二华. 基于 Vue. js 的 Web 前端应用研究[J]. 科技与创新, 2017, (20): 119–121.
DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.20.119.
- [30] 兰旭辉, 熊家军, 邓刚. 基于 MySQL 的应用程序设计[J]. 计算机工程与设计, 2004, (03): 442–443+468. DOI:10.16208/j.issn1000–7024.2004.03.037.
- [31] 曾超宇, 李金香. Redis 在高速缓存系统中的应用[J]. 微型机与应用, 2013, 32(12): 11–13. DOI:10.19358/j.issn.1674–7720.2013.12.004.

三、进度计划

序号	起止周次	工 作 内 容
1	秋季：第 12 周 至 第 14 周	查阅相关资料
2	秋季：第 15 周 至 第 18 周	需求分析，开题报告
3	春季：第 1 周 至 第 2 周	数据库设计及搭建，产品原型设计，前 后端框架搭建
4	春季：第 3 周 至 第 5 周	前、后端开发
5	春季：第 6 周 至 第 10 周	算法实现及集成
6	春季：第 11 周 至 第 12 周	集成测试
7	春季：第 13 周 至 第 14 周	撰写论文和答辩
8	周至 周	

学生签名：

刘 锐

2025 年 3 月 2 日

四、指导教师意见

同意开题

指导教师签名: 

2025 年 3 月 3 日